Express Router

- Express Router
  - Router
  - Crud básico
  - Declaración de un Router
  - Encadenando métodos
  - Router en módulo externo
  - Servidor modular

Router

Un Router proporciona una manera de organizar nuestra aplicación Express de manera que nuestro archivo principal **`index.js`** no crezca demasiado.
Conforme agregamos recursos y mas rutas al servidor, el archivo **`index.js`** puede crecer y esto hace muy difícil el mantenimiento y escalabilidad del código.

Se podría decir que un router es como una '*mini-aplicación Express*' que proporciona la funcionalidad de manejar una ruta aceptando solicitudes y enviando respuestas de esa ruta
Pero el Router en si no inicia un servidor aparte, ni escucha en otro puerto diferente.

Es común que cada ruta se maneje en un archivo independiente y estos archivo deberán ser requeridos (**`require/import`**) en el archivo principal de nuestra aplicación Express (**`index.js`**).

Crud básico

Si queremos implementar un Crud básico en un servidor la manera mas común de hacerlo sería:

Archivo `./index.js`

```
const express = require('express');
const app     = express();

app.get('/empleados', function (req, res) {
    res.json({respuesta:"petición get a ruta empleado"});
});

app.post('/empleados', function (req, res) {
    res.json({respuesta:"petición post a ruta empleado"});
});

app.put('/empleados', function (req, res) {
    res.json({respuesta:"petición put a ruta empleado"});
});

app.delete('/empleados', function (req, res) {
    res.json({respuesta:"petición delete a ruta empleado"});
});

app.listen(8082, function(err) {
    if (err) console.log(err);
    console.log("Servidor escuchando en puerto 8082");
});
```

Declaración de un Router

El manejo de las peticiones de determinada ruta o recurso lo podemos hacer e un Router
`const router = express.Router` y declaramos que nuestro servidor lo usara `app.use(router)`

```
const express = require('express');
const app     = express();                                  // Declaramos nuestro servidor Express
const router = express.Router();                            // Declaramos el Router


router.get('/empleado', function (req, res) {               // Declaramos que hacer para cada método-ruta
    res.json({respuesta:"petición get a ruta empleado"});
});

router.post('/empleado', function (req, res) {
    res.json({respuesta:"petición post a ruta empleado"});
});

router.put('/empleado', function (req, res) {
    res.json({respuesta:"petición put a ruta empleado"});
});

router.delete('/empleado', function (req, res) {
    res.json({respuesta:"petición delete a ruta empleado"});
});

app.use(router);                                            // Conectamos el servidor Express al Router

app.listen(8082, function(err) {                            // Ponemos el servidor Express a escuchar peticiones
    if (err) console.log(err);
    console.log("Servidor escuchando en puerto 8082");
});
```

Encadenando métodos

Opcionalmente podríamos encadenar todos los métodos Http para simplificar.

```
const express = require('express');
const app     = express();
const router  = express.Router();


router.get('/empleados', function (req, res) {
            res.status(200).json({respuesta:"petición get a ruta empleado"});
    })
    .post('/empleados', function (req, res) {
            res.status(200).json({respuesta:"petición post a ruta empleado"});
    })
    .put('/empleados', function (req, res) {
            res.status(200).json({respuesta:"petición put a ruta empleado"});
    })
    .delete('/empleados', function (req, res) {
            res.status(200).json({respuesta:"petición delete a ruta empleado"});
    });


app.use(router);

app.listen(8082, function(err) {
    if (err) console.log(err);
    console.log("Servidor escuchando en puerto 8082");
});
```

Router en módulo externo

Archivo `./index.js`

```
const express  = require('express');
const empleados= require('./routes/empleadosRouter.js');
const app      = express();

app.use('/empleados',empleados.router);

app.listen(8082, function(err) {
    console.log("Servidor escuchando en puerto 8082");
});
```

Archivo `./routes/empleadosRouter.js`

```
const express = require('express');
const router = express.Router();

router.get('/', function (req, res) {
            res.status(200).json({respuesta:"petición get a ruta empleado"}); })
    .post('/', function (req, res) {
            res.status(200).json({respuesta:"petición post a ruta empleado"}); })
    .put('/', function (req, res) {
            res.status(200).json({respuesta:"petición put a ruta empleado"}); })
    .delete('/', function (req, res) {
            res.status(200).json({respuesta:"petición delete a ruta empleado"}); });

module.exports.router=router;
```

Servidor modular

Al implementar un router para cada recurso del servidor, hacemos que este quede mas organizado y modular, esto hará el mantenimiento mucho mas fácil.

Estructura de carpetas del proyecto:

```
index.js                    <-- Archivo principal en directorio raíz
routes/                     <-- Carpeta de rutas
 ├── empleados.js           <-- Un Router para cada Recurso
 ├── clientes.js
 └── proveedores.js
```

Servidor Express importa y usa los routers:

```
const express = require('express');
const empleado = require('./routes/empleadosRouter.js');
const cliente  = require('./routes/clientesRouter.js');
const proveedor= require('./routes/proveedoresRouter.js');
const app      = express();

app.use('/empleados',empleados.router);
app.use('/clientes',clientes.router);
app.use('/proveedores',proveedores.router);

app.listen(8082, function(err) {
    console.log("Servidor escuchando en puerto 8082");
});
```